

TRABAJO PRACTICO #1: Cálculo de Fuerzas Inerciales en Cadena Cinemática de Dos Brazos

Se analiza un mecanismo planar compuesto por dos **brazos rígidos articulados** en forma secuencial:

- El **primer brazo (AB)** está unido a un punto fijo A mediante un pivote que le permite rotar libremente en el plano.
- El **segundo brazo (BC)** está unido al extremo del primero mediante un pasador en B, que también permite rotación en el plano.
- En el extremo libre C del segundo brazo se fija una **masa puntual**.

Asumimos que cada brazo es homogéneo y de masa conocida, y se considera que el plano de movimiento coincide con el plano XY. Se dispone de una fotografía del sistema en movimiento, en la cual se han medido los siguientes datos instantáneos:

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Longitud del brazo AB	L_1	0,80	m
Masa del brazo AB	m_1	2,00	kg
Longitud del brazo BC	L_2	0,60	m
Masa del brazo BC	m_2	1,50	kg
Masa puntual en el punto C	m_3	1,00	kg
Ángulo del brazo AB	θ_1	45	grados
Ángulo entre AB y BC	θ_2	60	grados
Velocidad angular de AB	ω_1	3,00	rad/s
Aceleración angular de AB	α_1	4,00	rad/s ²
Velocidad angular relativa de BC	ω_2	2,00	rad/s
Aceleración angular relativa BC	α_2	-1,00	rad/s ²

Se pide: Realizar un informe individual que contenga:

- Representación gráfica a escala del modelo incluyendo dimensiones y posiciones.
 - Cálculo analítico de la posición de cada centro de masa.
 - Calculo analítico la aceleración de cada uno de los centros de masa.
 - Determinar las fuerzas inerciales asociadas.
 - Representar gráficamente, a escala, el diagrama de cuerpo libre del sistema y las fuerzas actuantes.
-

Descripción conceptual del problema:

La resolución se desarrolla de manera secuencial a lo largo de la cadena cinemática. En primer lugar, se determinan la velocidad y la aceleración del centro de masa y del extremo del primer brazo respecto de un sistema de referencia inercial fijo. Luego, para cada eslabón siguiente, se calculan las velocidades y aceleraciones relativas mediante las ecuaciones de movimiento de un sólido rígido, sumándolas a las del punto de unión con el eslabón anterior para obtener las magnitudes absolutas. Este procedimiento puede repetirse sucesivamente para cualquier cantidad de eslabones.

Conjunto de ecuaciones útiles:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{P/O}$$

$$v_{Px} = v_{Ox} - \omega r_y \quad v_{Py} = v_{Oy} + \omega r_x$$

$$\vec{a}_P = \vec{a}_O + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{P/O} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{P/O})$$

$$a_{Px} = a_{Ox} - \alpha r_y - \omega^2 r_x \quad a_{Py} = a_{Oy} + \alpha r_x - \omega^2 r_y$$

$$\vec{F}_I = -m \vec{a}$$

Bibliografía Recomendada: Meriam, *Mecánica Racional*.

Ejercicio 2:

Planteo del problema: Diseñar y modelar un robot SCARA de tres grados de libertad, con dos brazos de $L_1 = L_2 = 0,2$ m, base fija de 0,10 m, eje prismático Z de 0,20 m de recorrido total y carga útil máxima de 2 kg. Los estudiantes deberán definir la masa de cada componente y analizar el movimiento simultáneo en el que el ángulo relativo entre los brazos pasa de 0° a 180° , mientras el conjunto gira respecto de la base desde 0° hasta 60° , partiendo del reposo y alcanzando la velocidad máxima posible de los servomotores. Se deberán determinar posiciones, velocidades, aceleraciones, fuerzas inerciales, pesos, reacciones y esfuerzos actuantes en la configuración más exigente aplicables a un modelo estructural simplificado tipo “wire” que permita analizar los esfuerzos propios de cada brazo y en cada articulación.

Pautas generales de diseño: El problema de diseño exige estimar valores aún desconocidos para realizar una primera iteración de cálculo estructural. Primero deben definirse criterios básicos de material, forma y motorización; sin embargo, antes de calcular tensiones es necesario determinar los estados de carga, ya que estos no dependen de la geometría resistente. Como aproximación inicial, puede considerarse únicamente la carga útil, distribuir sus efectos inerciales entre los brazos y, en iteraciones posteriores, incorporar el peso y la masa de los demás componentes.

Preguntas útiles: Que será mayor, y en que proporción: ¿La carga útil o la estructura general del robot? ¿Cómo se distribuirían hipotéticamente las masas?

Primeros ordenes de magnitud: La aceleración angular podrá estimarse cinemáticamente mediante $\alpha = \Delta\omega/\Delta t$, con $\omega_{\max}$ obtenida de la velocidad nominal del servo, y dinámicamente mediante $\alpha = (T_{\text{servo}} - T_{\text{resistente}})/J$, donde J es el momento de inercia total referido al eje analizado.

El análisis paramétrico (una recomendación): El análisis paramétrico permite convertir las incertidumbres iniciales del diseño en variables controlables. Mediante planillas de cálculo pueden variarse rápidamente masas, dimensiones, materiales, velocidades y aceleraciones, permitiendo explorar diseños más pesados o livianos, comparar diferentes materiales y geometrías, y observar inmediatamente cómo cada alternativa modifica las cargas, esfuerzos y requerimientos de motorización.

